

Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior.

7. Active Inference in Discrete Time

- | BCSC 9기 심화스터디
- | 숙명여대 서효정

CONTENTS

01

Perceptual Processing

02

Decision-Making
and Planning as Inference

03

Information Seeking

04

Learning and Novelty

05

Hierarchical or Deep Inference

06

결론 및 토의

DISCRETE TIME



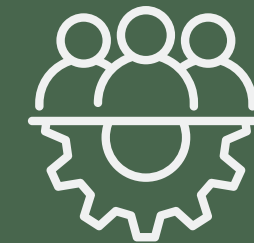
핵심 질문

뇌는 연속적인 감각 흐름 속에서 어떻게 불연속적인 '의사결정'과 '추론'을 수행하는가?



모델: POMDP

- 세상은 직접 볼 수 없는 '숨겨진 상태'로 존재
- 뇌는 감각된 '결과'를 통해 상태를 역추론



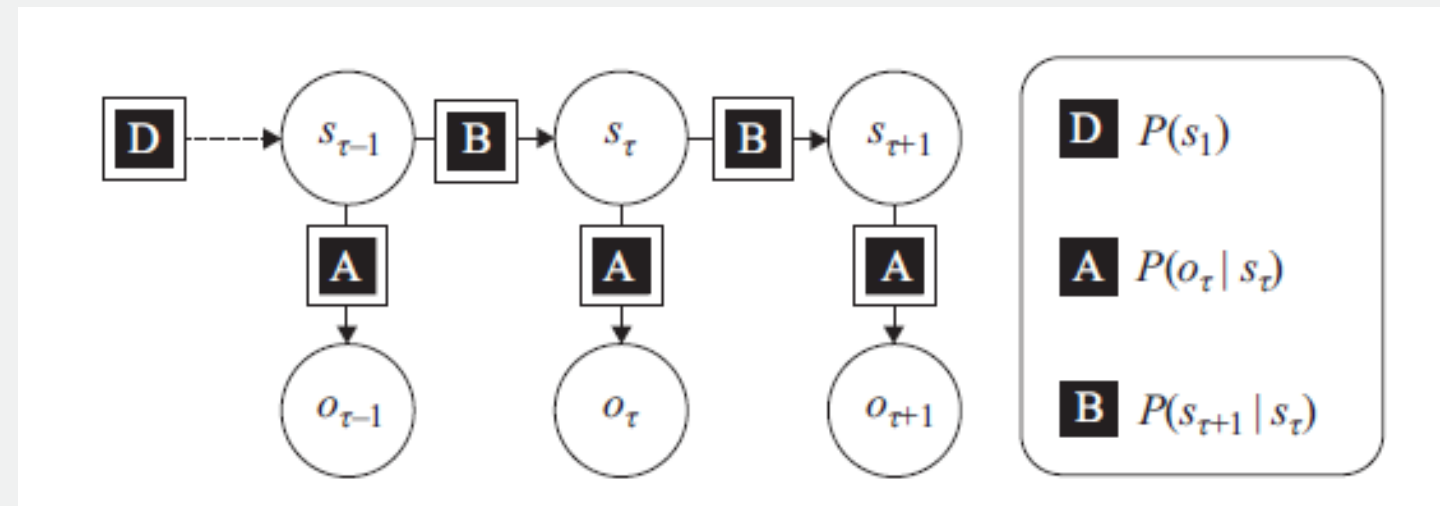
생물학적 실체

세타 리듬/안구 도약 등 뇌의 불연속적 정보 처리 기전 및 계층적 피질 구조와 모델의 일치성

PERCEPTUAL PROCESSING

Hidden Markov Model, HMM

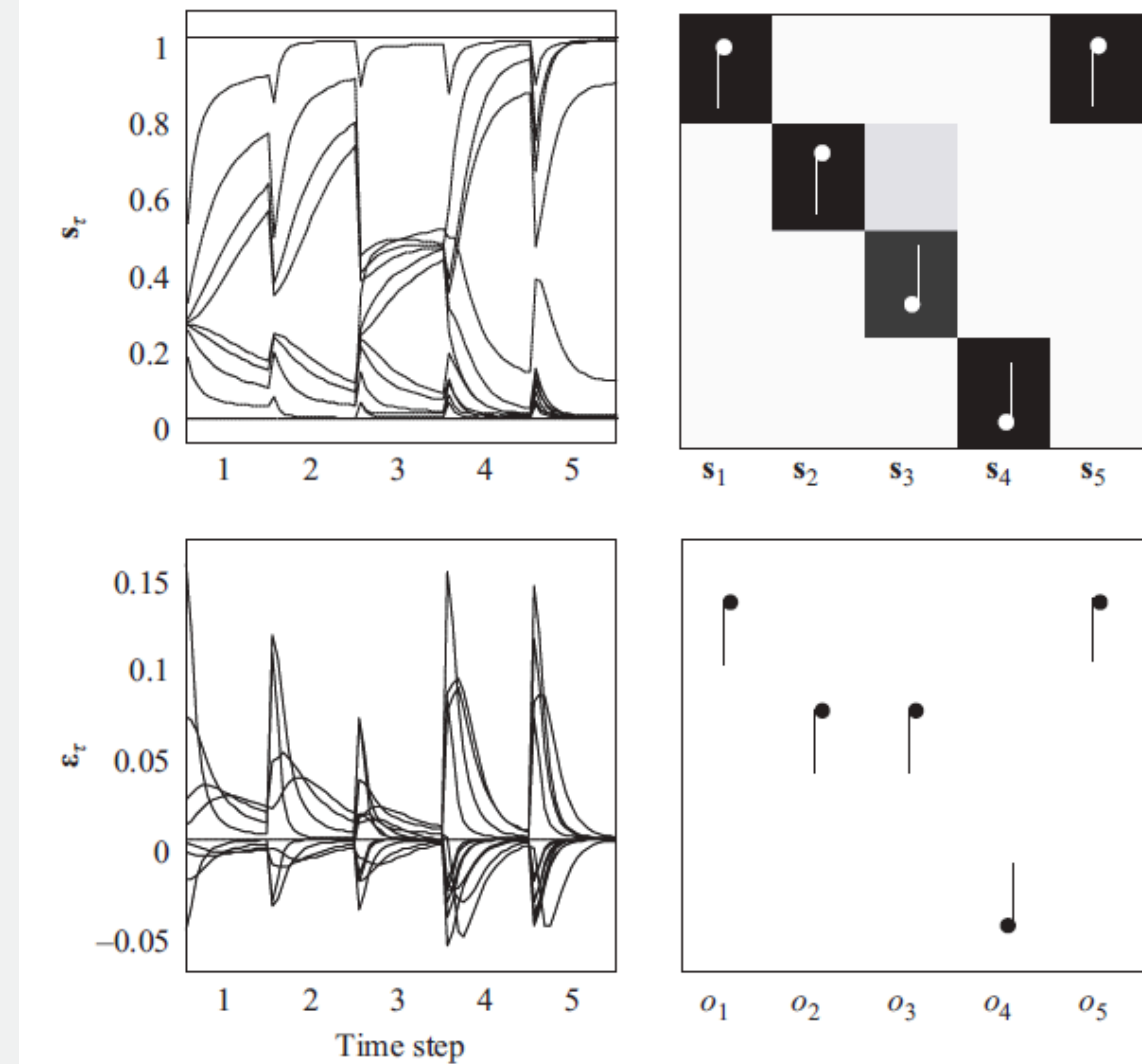
- A 행렬 (Likelihood): 특정 상태(s)가 주어졌을 때 관찰 결과(o)가 나올 확률
- B 행렬 (Transition): 이전 시간의 상태(s_{t-1})에서 현재 상태(s_t)로 변할 확률
- D 행렬 (Prior over initial states): 시퀀스의 첫 번째 상태(s_1)가 무엇일지에 대한 사전 확률



PERCEPTUAL INFERENCE

감각 노이즈를 극복하는 뇌의 '필터링' 과정

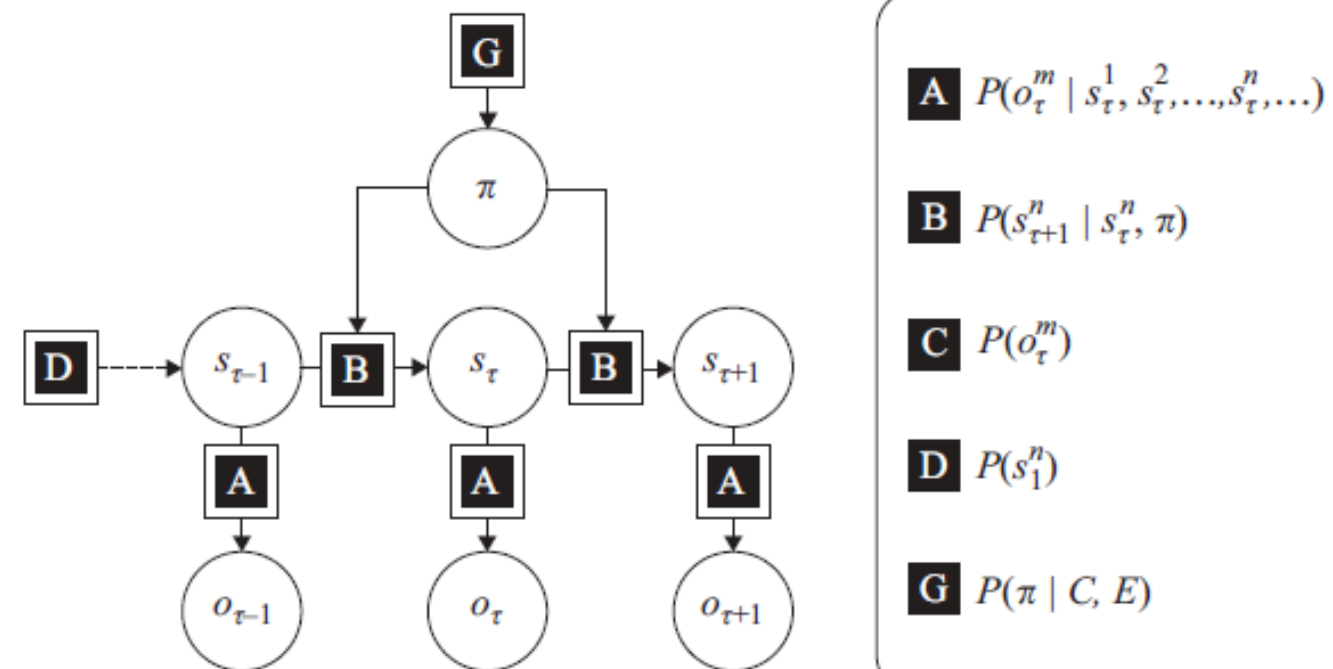
- 상황: 모델이 '도-레-미' 시퀀스를 기대하고 있는데, 실제로는 '도-레-레'가 들림
- 결과: 모델은 마지막에 들린 '레'를 무시하고 실제 상태는 '미'였을 것이라고 결론 내림
- 지각은 단순히 감각을 받아들이는 것이 아니라 내적 모델(B)과 감각 정보(A) 사이의 타협
- 이 과정에서 발생하는 예측 오류(Prediction Error)가 믿음을 업데이트하는 동력이 된다



PLANNING AS INFERENCE

단순 행렬에서 텐서(Tensor)로

- 실제 세상은 '음표' 하나만 있지 않으며 '음표의 종류'라는 요인과 '음표의 크기'라는 요인이 따로 존재
- 이렇게 상태가 여러 요인으로 나뉘면, A는 평면적인 행렬(Matrix)이 아니라 다차원 배열인 텐서(Tensor)가 됨

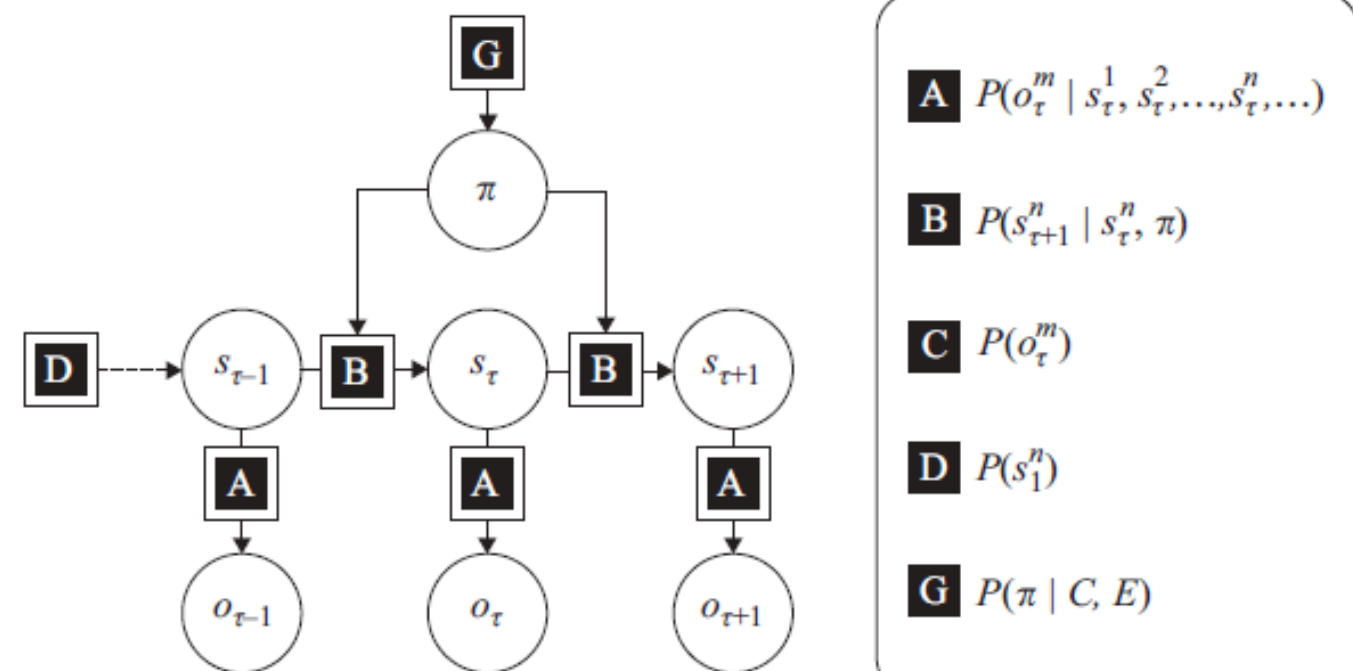


PLANNING AS INFERENCE

① 다감각 통합 (Multimodal Integration)

.....

A 텐서 구조는 뇌의 연합 피질(Association Cortex)이 시각, 청각 등의 정보를 통합하여 하나의 '사건'으로 인지하는 방식을 수학적으로 모델링한 것

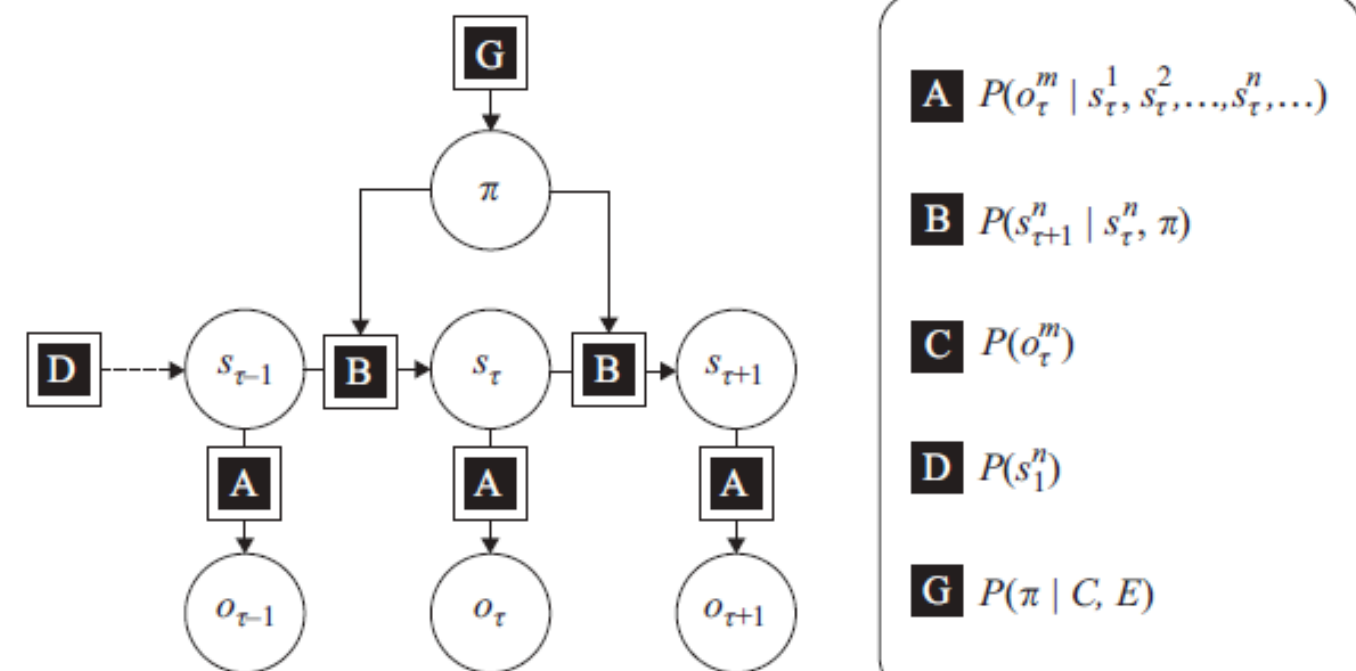


PLANNING AS INFERENCE

② 목표와 습관의 결합 (Goal vs Habit)

.....

C(목표 지향)와 E(습관)가 정책(π)에 영향을 주는 구조는, 기저핵(Basal Ganglia)에서 목표 지향적 행동과 습관적 행동이 경합하고 선택 되는 과정과 유사

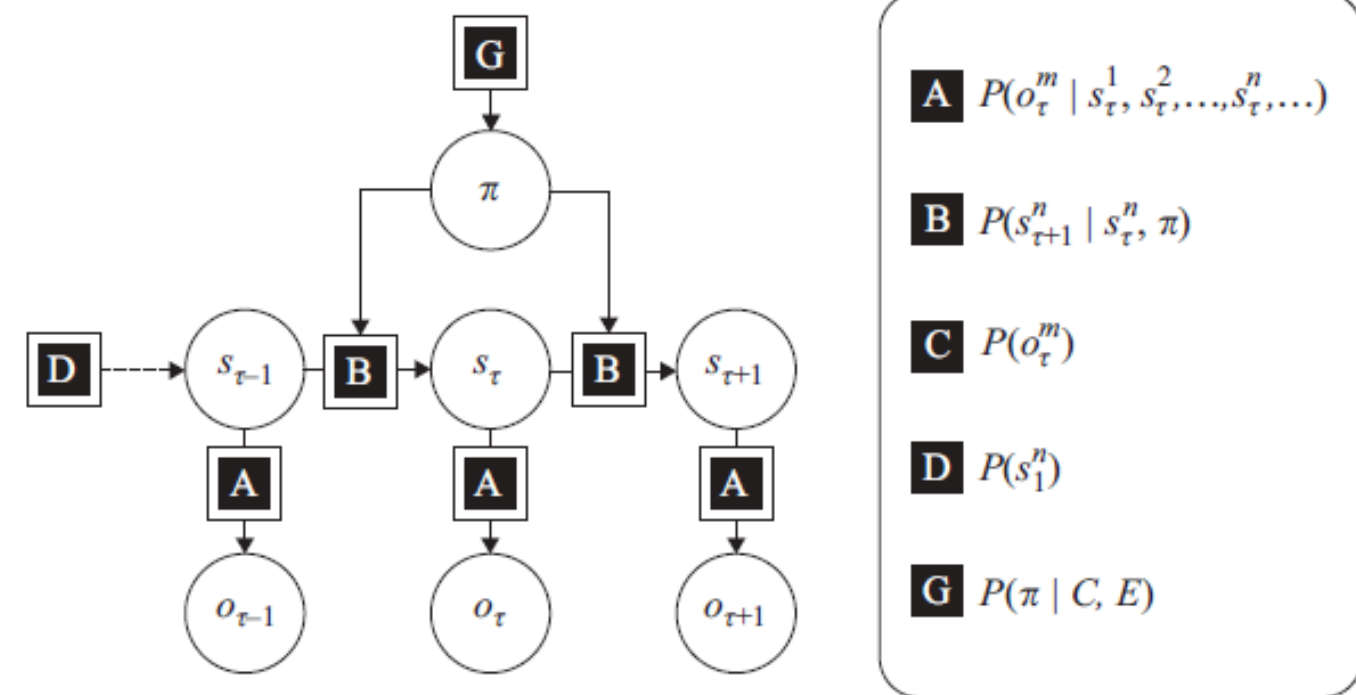


PLANNING AS INFERENCE

③ 능동적 탐색 (Active Exploration)

.....

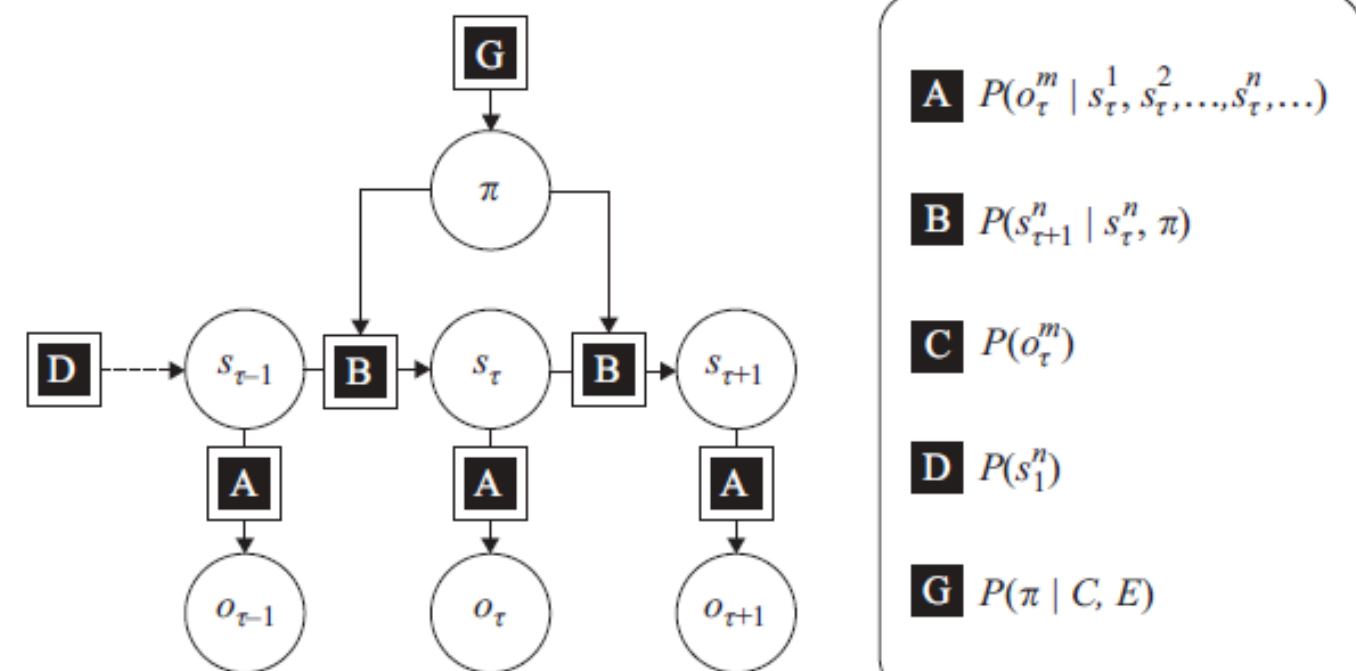
의사결정이 단순히 보상을 찾는 과정이 아니라 '정보 탐색'을 포함, 동물이 왜 새로운 환경에서 리스크를 감수하고 탐험(Exploration)을 하는지 신경생물학적으로 설명



PLANNING AS INFERENCE

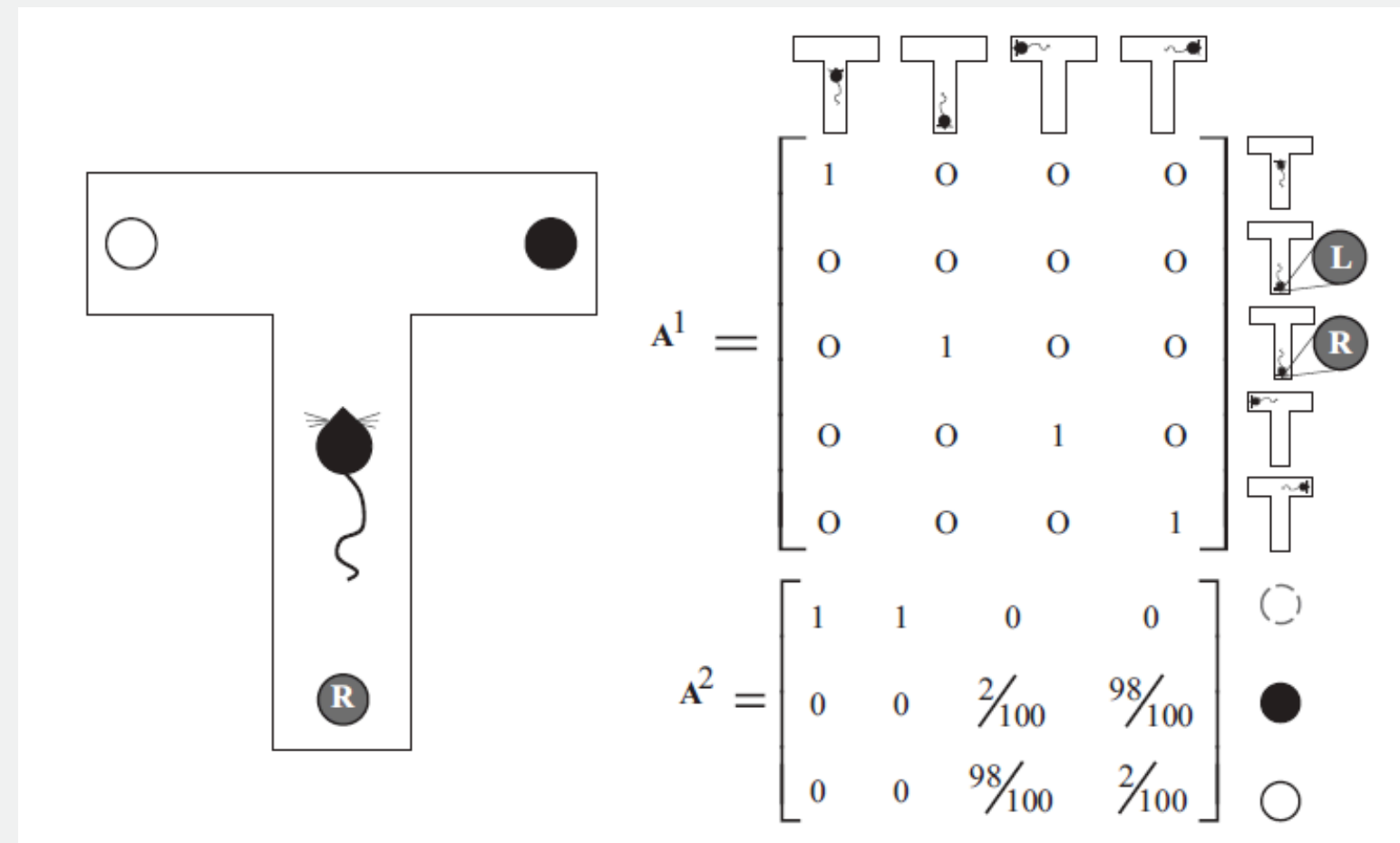
Expected Free Energy, G

- 미래를 향한 추론: 뇌는 현재 상태만 추론하는 것이 아니라, 특정 행동(π)을 했을 때 미래에 어떤 일이 벌어질지를 미리 시뮬레이션
- 기대 자유 에너지 최소화: 뇌는 G가 가장 낮은 행동 시퀀스를 선택



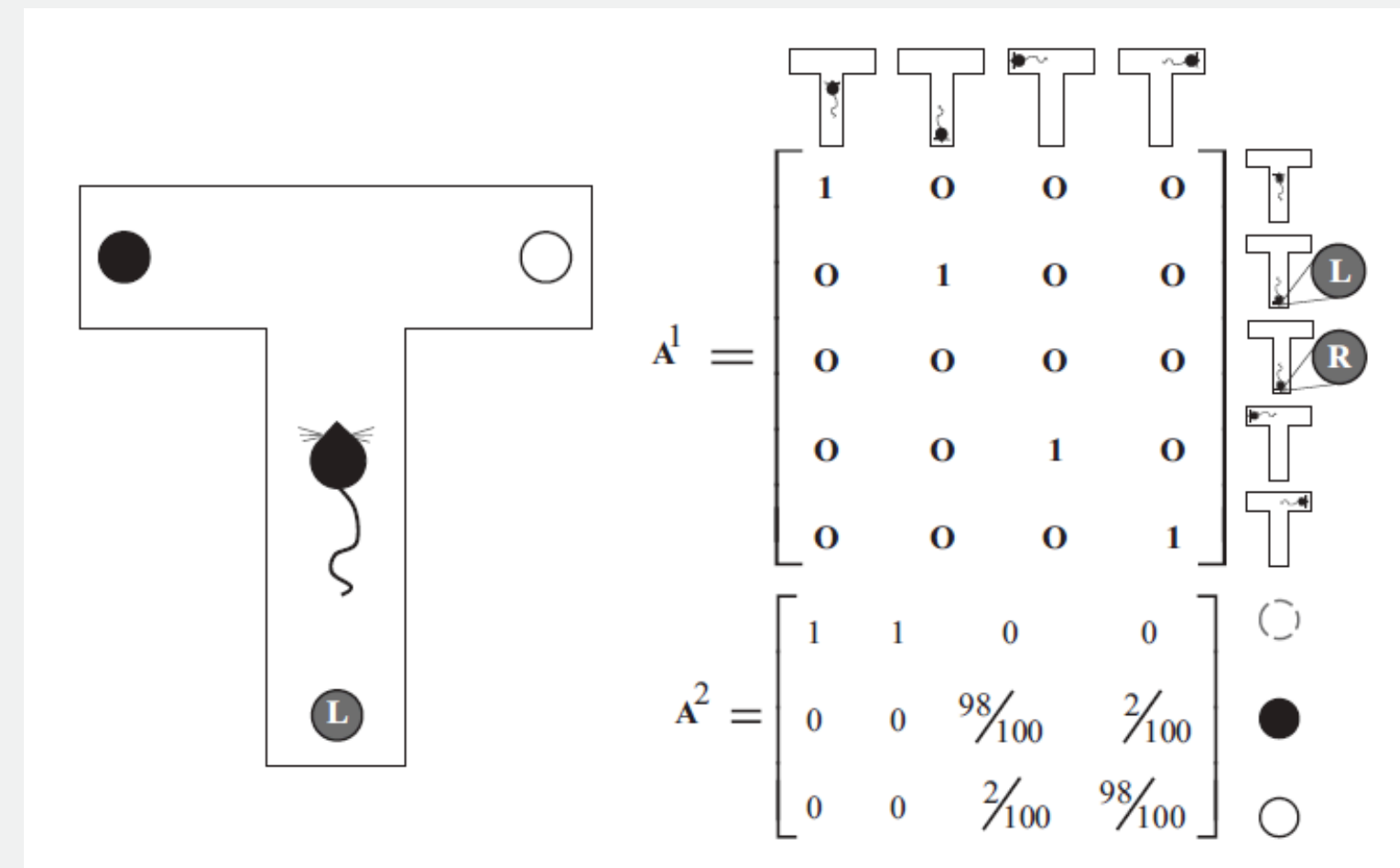
T-MAZE(1)

- 지각의 분리 (Sensory Modalities): 뇌는 '내가 어디에 있는가(시각)'와 '내가 무엇을 느끼는가(생리적 보상)'를 서로 다른 채널(A^1 , A^2)로 처리하지만, 결국 하나의 '위치 상태'로 통합
- 정보 탐색의 가치: 쥐가 바로 양옆으로 가지 않고 '단서 지점'을 들르는 이유: 그곳의 A 행렬이 현재 맥락(보상의 위치)에 대한 불확실성을 가장 효과적으로 해소해주기 때문



T-MAZE(2)

- Context 1에서는 오른쪽이 보상 지점이었으나, Context 2에서는 왼쪽이 보상 지점(Attractive), 오른쪽이 혐오 지점(Aversive)으로 변경
- 이러한 변화는 모델 내의 A 행렬(Likelihood)에 즉각 반영



INFORMATION SEEKING

Epistemic Value

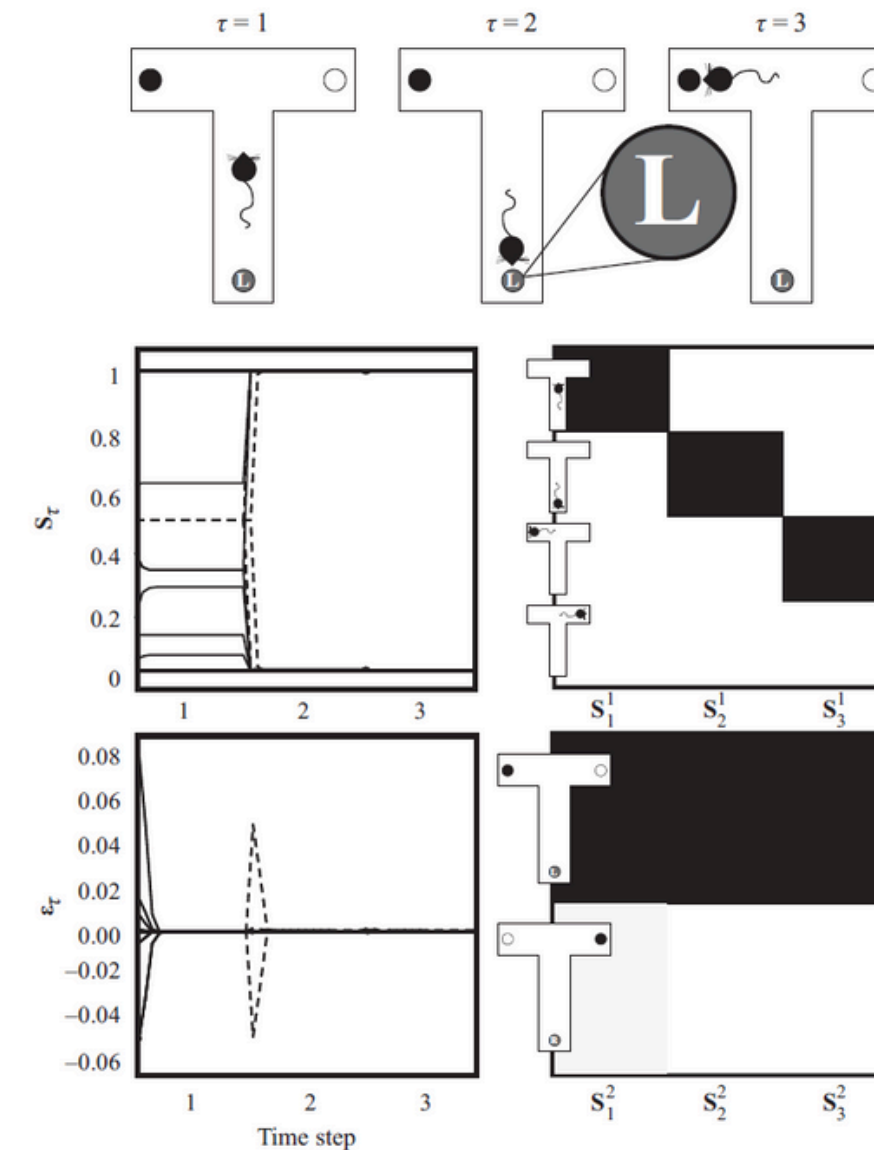
- 모델은 불확실성이 해소될 때까지 정보를 찾아 헤매고, 자신의 선호 (Preferences)를 채우기 위해 행동
- Epistemic Value (인식적 가치): 보상 (Reward)이 없더라도 뇌가 움직이는 이유. "모르는 것을 아는 것" 자체가 G(기대 자유 에너지)를 낮추는 강력한 보상

$$\begin{aligned}\underbrace{\mathcal{I}(\pi)}_{\text{Epistemic value}} &= \underbrace{H[Q(\tilde{o}|\pi)]}_{\text{Post. pred. entropy}} - \underbrace{E_{Q(\tilde{s}|\pi)}[H[P(\tilde{o}|\tilde{s})]]}_{\text{Expected ambiguity}} \\ &= \underbrace{D_{KL}[P(\tilde{o}|\tilde{s})Q(\tilde{s}|\pi) \parallel Q(\tilde{o}|\pi)Q(\tilde{s}|\pi)]}_{\text{Mutual information}} \\ &= \underbrace{E_{Q(\tilde{o}|\pi)}[D_{KL}[Q(\tilde{s}|\pi, \tilde{o}) \parallel Q(\tilde{s}|\pi)]]}_{\text{Information gain, salience, Bayesian surprise}}; \quad Q(\tilde{s}|\pi, \tilde{o}) \triangleq \frac{P(\tilde{o}|\tilde{s})Q(\tilde{s}|\pi)}{Q(\tilde{o}|\pi)}\end{aligned}$$

INFORMATION SEEKING

불확실성 해소와 행동의 전환

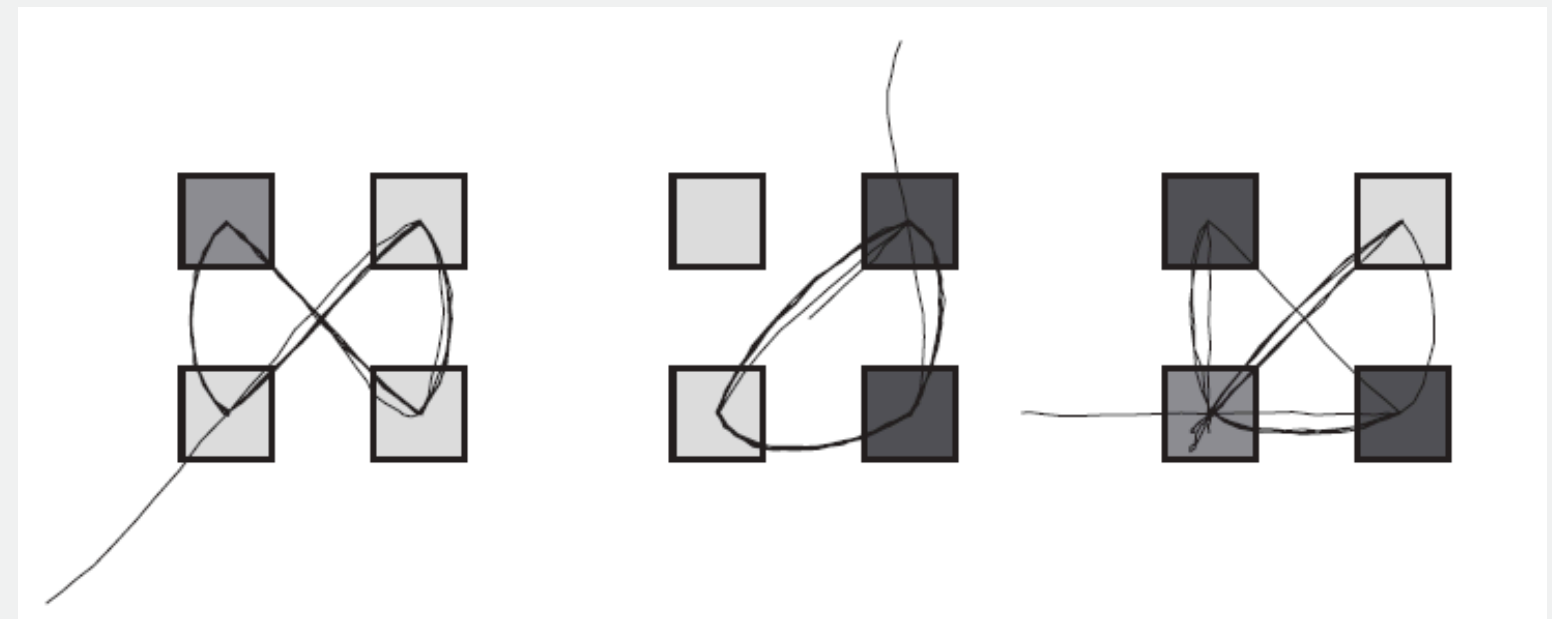
- 순차적 의사결정: G (기대 자유 에너지)의 최소화 과정은 '정보 수집(인식적) → 목표 달성(실용적)'의 순서로 이행
- 생리학적 지표와의 연결: 모델 내부의 수학적 업데이트(신념의 변화)가 실제 뇌에서 측정 가능한 LFP 신호와 대응될 수 있음을 시사
- 기억의 재구성: Active Inference는 단순히 현재만 처리하는 것이 아니라, 과거의 상태에 대한 믿음까지 사후적으로 최적화(Smoothing)하는 과정을 포함



INFORMATION SEEKING

시각적 주의(Visual Attention)의 수학적 정의

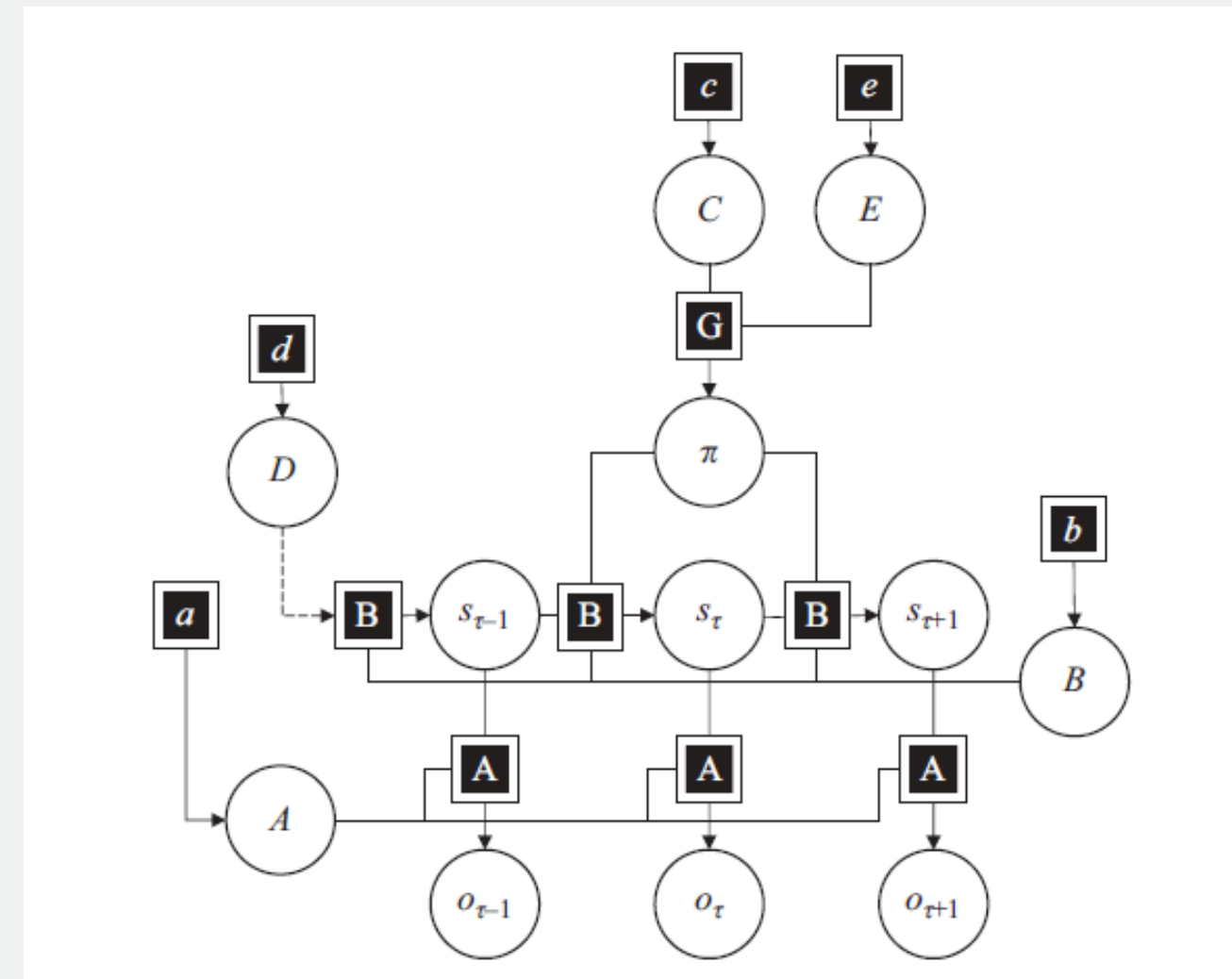
-
- 중앙 (Ambiguous Likelihood): 좌측 상단 사각형의 A 행렬(Likelihood) 정밀도가 낮아지면(더 모호해지면), 에이전트는 그곳을 피하는 경향(Aversion)
 - 우측 (Uncertain Transitions): 좌측 하단 사각형의 B 행렬(Transition) 불확실성이 높아지면 불확실한 미래 변화를 확인하여 모델을 업데이트하려는 동기가 발생



LEARNING AND NOVELTY

추론(Inference) vs 학습(Learning)

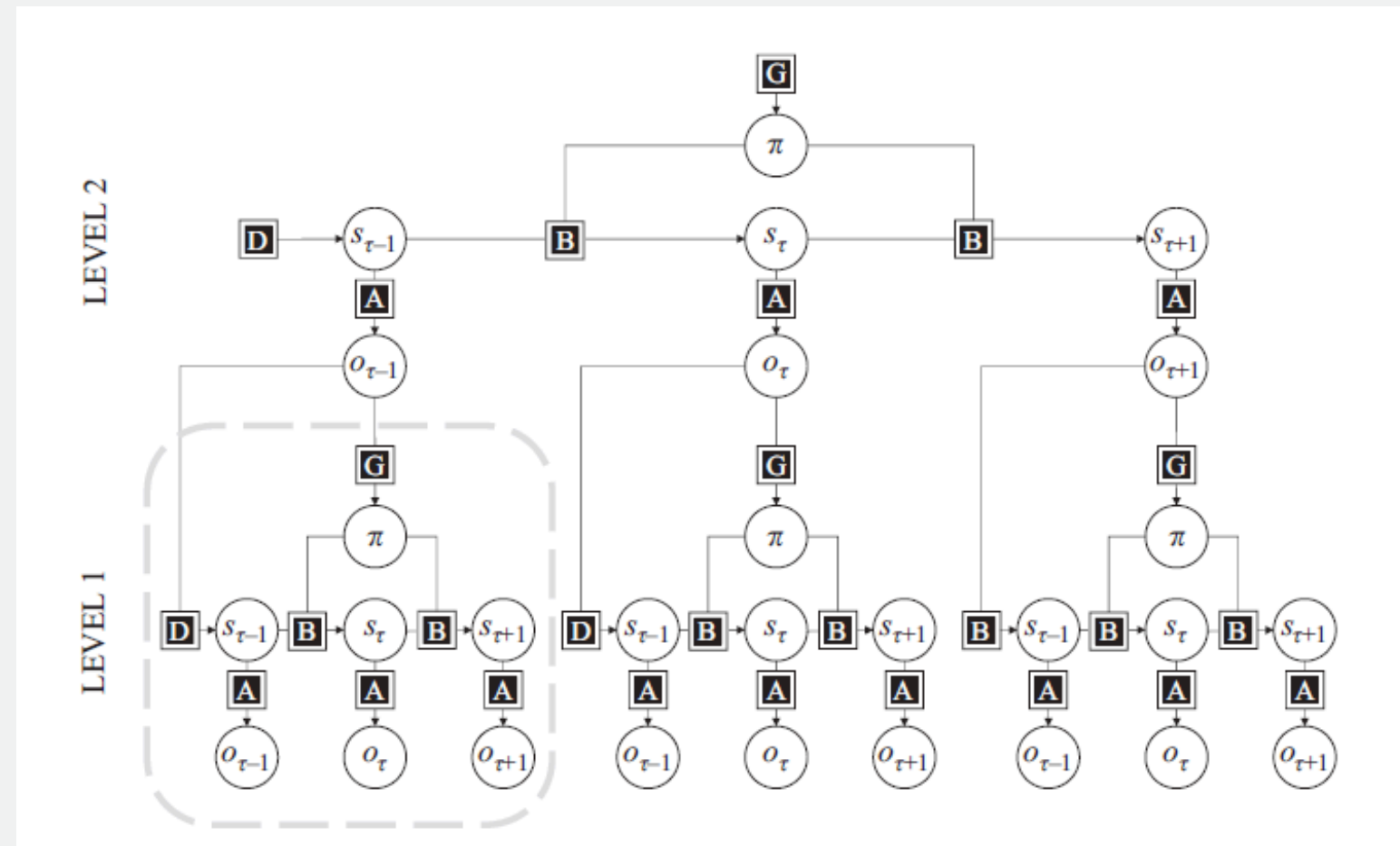
- 추론 (Inference): 현재 세상의 상태(s)와 나의 행동(π)에 대한 믿음을 최적화하는 과정
- 학습 (Learning): 변수들 사이의 '관계'를 정의하는 파라미터(A, B, C, D, E)에 대한 믿음을 최적화하는 과정
- 디리클레 분포 (Dirichlet distributions): 그림의 원형 기호들은 이 파라미터들이 고정된 값이 아니라 확률 분포로 존재함을 의미
- 경험이 쌓일수록 이 분포의 정밀도가 높아지는 것이 곧 학습



HIERARCHICAL OR DEEP INFERENCE

시간의 층위와 피드백 루프

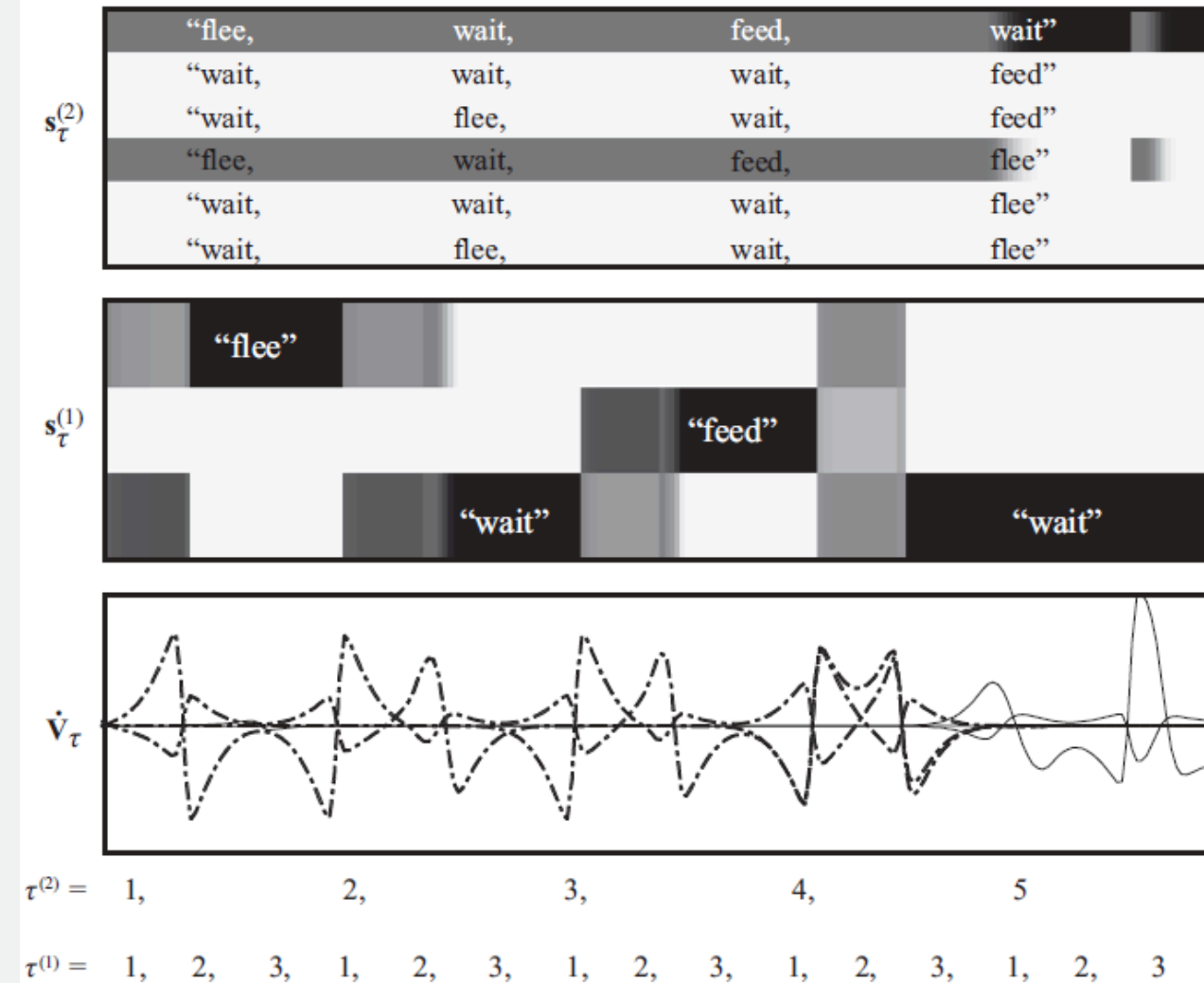
- 시간적 스트레칭 (Temporal Stretching): 상위 계층(Level 2)은 하위 계층(Level 1)보다 훨씬 긴 시간 동안 유지
- 경험적 사전 확률 (Empirical Priors): 상위 계층의 '결과'는 직접 관찰되지 않으며, 대신 하위 계층의 '사전 확률(Prior)'로 작용하여 하위 계층이 세상을 해석하는 가이드라인을 제공합니다.
- 재귀적 구조: 상위 레벨과 하위 레벨은 동일한 POMDP 구조를 공유



HIERARCHICAL OR DEEP INFERENCE

시간적 총위의 실제적 작동

- 정보의 하향식 가이드 (Top-down Constraint): 상위 계층에서 '어떤 문장'인지에 대한 믿음이 확고해지면, 하위 계층에서 다음에 올 '단어'를 예측하기 쉬워짐
- 신경 생리학적 신호의 기원: 우리가 뇌에서 측정하는 LFP나 EEG 신호가 단순히 무작위적인 전기 활동이 아니라, 계층 간의 믿음을 수정하기 위한 '예측 오류'의 역동적인 흐름임을 시사



결론 및 토의



범용적 인지 모델링의 프레임워크

자유 에너지 최소화의 일관성

생성 모델 설계를 통한 확장성

Thank you

감사합니다

| BCSC 9기 심화스터디

| 숙명여대 서효정